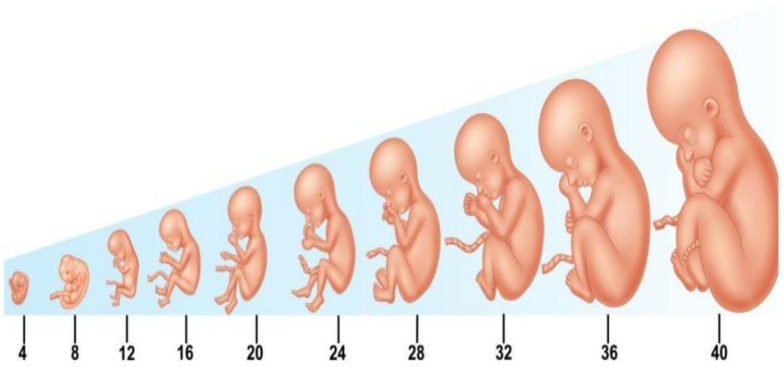
Embriología, desarrollo embrionario y fetal

Semana 04

Crecimiento y Desarrollo

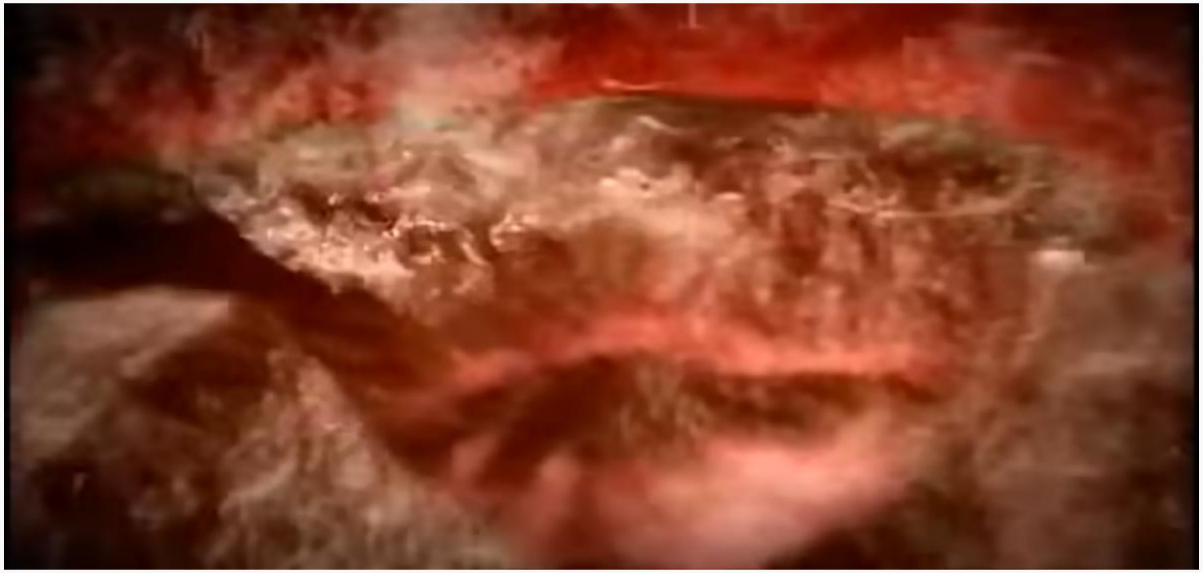
Presente.

Saberes previos:



¿Cuál es la diferencia entre un embrión, un feto y un bebé?

Visualicemos un video



Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u_NO3JU0LZk

Después de observar el video, en grupos de dos integrantes elabora una narración icónica (frase y dibujo) en una hoja bond o en un documento en Word. Luego coloca la imagen en el Padlet o puedes compartirlo a través de tu pantalla

Logro:

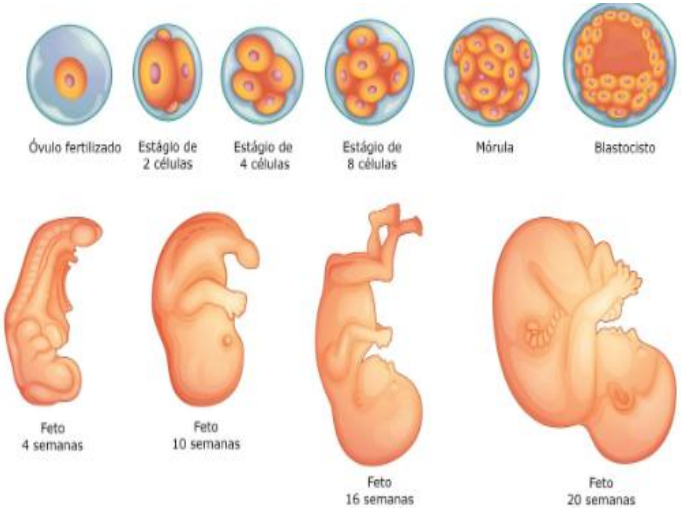
Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las características del desarrollo embrionario y fetal para valorar la intervención fisioterapéutica oportuna.

Temario:

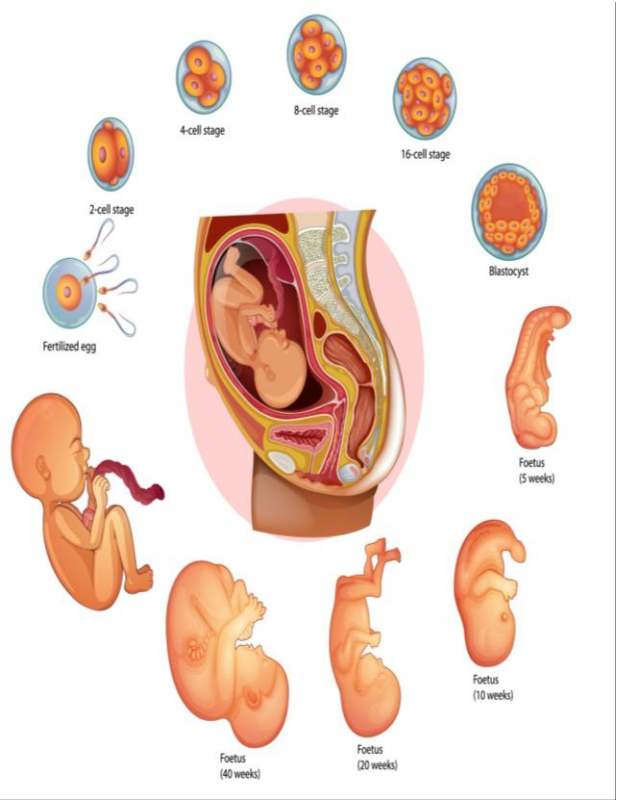
1. Definición
2. Características
3. Periodos
4. Fases

1. Concepto

Es un proceso complejo por el cual una célula se transforma, tras la fecundación, en un organismo adulto. Estas transformaciones están controladas por redes de interacción entre genes.



Este proceso se produce entre la fecundación y el parto. Dura nueve meses, y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo.



2. Características

1 mes	Se observan esbozos de ojos y orejas
2 mes	Se reconocen el rostro, la boca, ojos y orejas. Comienza el desarrollo de los cartílagos
3 mes	Primeros focos de osificación y sistema nervioso muy primitivo.
4 mes	Comienzan los movimientos fetales, las extremidades, cabeza y órganos internos se desarrollan rápidamente.
5 mes	Aparecen las uñas y pelos, aparato digestivo y riñón.
6 mes	Ojos formados por completo y diferenciación de sexo visible.
7 mes	El feto puede sobrevivir
8 mes	Comienza la osificación general
9 mes	Feto completo y maduro preparado para el parto

3. Periodos

- Periodo pre embrionario
- Periodo embrionario
- Periodo fetal

Periodo pre embrionario

Comprende las 2 primeras semanas del desarrollo.
Fecundación
Gametogénesis
Segmentación
Gastrulación

Periodo embrionario

Comprende desde la 3ra a la 8va semana del embarazo.
Se caracteriza por una intensa multiplicación celular con un escaso aumento del tamaño del embrión.

Periodo embrionario
Características:

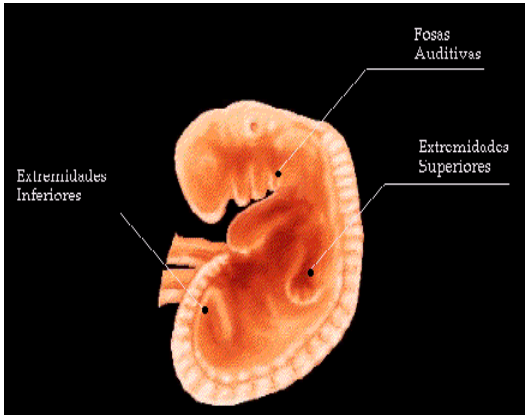
El embrión aumenta de tamaño a más del doble, pasando de 0,5 a 5 cm

La cabeza supone el 50% del tamaño total

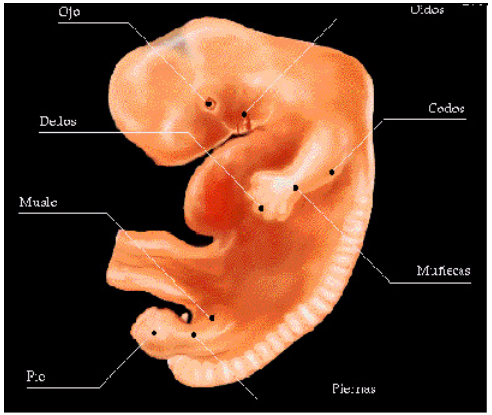
El corazón es capaz de bombear pequeñas cantidades de sangre

Se forman los esbozos de las orejas, los ojos y la nariz

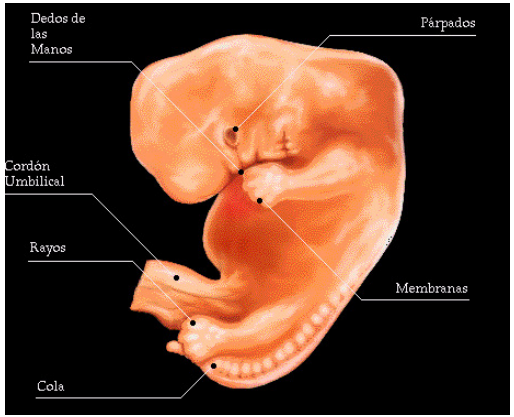
Los brazos y las piernas son distinguibles, y el cordón umbilical es funcional



3 a 4 semanas



4 a 5 semanas



5 a 6 semanas

Periodo fetal

Comprende desde la 9na hasta el nacimiento. Se caracteriza por el crecimiento y desarrollo de los órganos y sistemas que se han formado durante la etapa de embrión. Se extiende desde la semana 9 hasta la 40 semana (final del embarazo).

Periodo fetal
Semanas 9 - 12

- El feto crece 6 - 9cm y puede pesar hasta 30gr.
- Se evidencia la formación de los huesos, dientes y se distinguen los dedos de las manos y de los pies.
- Los genitales aún no están bien definidos.
- El bazo es capaz de producir glóbulos rojos hacia el final de la 12ª semana.

Periodo fetal
Semanas 9 - 12

- Pequeñas cantidades de líquido amniótico tragadas por el feto ayudan a la digestión.
- Los riñones empiezan a producir pequeñas cantidades de orina.
- La cara tiene características humanas y los párpados se fusionan.

Periodo fetal
Semanas 13 - 16

- Se produce un rápido crecimiento fetal alcanzando 10-16cm y pesa 120gr.
- La mujer puede detectar el movimiento fetal.
- En los intestinos del feto se almacena el meconio.
- Los reflejos de succión y deglución funcionan pero todavía son inmaduros.

Periodo fetal

Semanas 17 - 23

- El feto mide 25-35cm y pesa 200gr-700gr.
- El cuerpo está cubierto de lanugo y el vernix le protege la piel.
- Los movimientos fetales son más perceptibles
- se ausculta el latido cardiaco fetal

Periodo fetal

Semanas 24 - 27

- El feto mide 40cm y pesa 1000-1200gr.
- Los órganos principales son funcionales.
- Si el bebe nace en estas semanas, será prematuro pero con posibilidades de sobrevivir.

Periodo fetal

Semanas 28 - 31

- El feto mide 43cm y pesa 1300-2000gr.
- Los ojos del bebé están parcialmente abiertos.
- El desarrollo del sistema nervioso central continúa y el peso del cerebro aumenta.
- Los movimientos fetales son más evidentes ya que son más fuertes y frecuentes.

Periodo fetal

Semanas 32 - 36

- El feto mide 47cm y pesa 2000-2700gr.
- Los índices de supervivencia extrauterina aumentan espectacularmente.
- El feto tiene más grasa subcutánea y disminuyen las arrugas de la piel.
- Se produce menos lanugo, vernix y líquido amniótico.

Periodo fetal

Semanas 37 - 40

- El mide 48 - 50cm y pesa 3000 - 3500gr.
- El desarrollo fetal es completo y en este momento se alcanza la madurez.
- El vernix caseoso se observa sobretodo en pliegues y arrugas.
- Los testículos han descendido por completo.

4. Fases del desarrollo embrionario

- Segmentación
- Morfogénesis
- Diferenciación

Segmentación

- Etapa en la que el cigoto, única célula se divide varias veces para originar varias células
- Las células resultantes se denominan blastómeros
- Los blastómeros son pequeñas que el cigoto y poseen información genética

Morfogénesis

- Corresponde al proceso que dará origen a los futuros órganos del embrión.
- Durante esta fase se producen divisiones y migraciones celulares.
- Determina la presencia de 3 capas de células: ectodermo, mesodermo y endodermo.

Ectodermo

- Piel y anexos: uñas y pelo
- Córnea
- Glándulas mamarias
- Sistema nervioso periférico
- Sistema nervioso central
- Cartílago facial y dientes

Mesodermo

- Aparato cardiovascular
- Células sanguíneas y linfáticas
- Músculos, huesos, articulaciones, cartílago
- Riñones, gónadas y bazo

Endodermo

- Epitelio del tubo digestivo
- Tiroides, paratiroides y timo
- Páncreas e hígado
- Epitelio del aparato respiratorio y del urinario

Diferenciación

Proceso que permite que las células de las 3 capas celulares se diferencien para generar los distintos órganos del embrión.

En el 7mo mes de embarazo, el nuevo ser tendrá tejidos, órganos y sistemas listos para funcionar.

Pero aún depende de la madre para obtener oxígeno y los nutrientes indispensables para sobrevivir, esta función la cumplen los anexos embrionarios

Actividad sincrónica

Hagamos una infografía sobre las características del desarrollo embrionario y fetal

Extraído de: https://images.app.goo.gl/SKJc5JRe4wJXBW8X7

Conclusiones

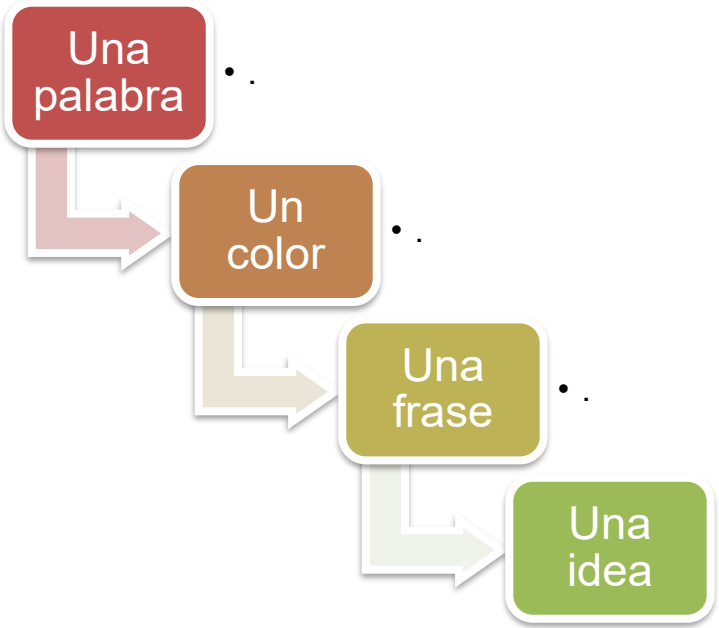
Aporte del docente

- El crecimiento y desarrollo son dos procesos importantes que nos ayudan a identificar los diferentes cambios que se inician desde la concepción y que continúa en todo el proceso de vida
- .
- .

Aportes de los estudiantes a través del chat: resume la clase de hoy en 10 palabras

- .
- .
- .

Metacognición



Sobre la clase de hoy

Consultas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.